The Quantum Threat and Post-Quantum Migration

อัลกอรีทึมของ Shor แก้ปัญหาทั้งการแยกตัวประกอบและลอการีทึมไม่ต่อเนื่องในกลุ่ม
อาเบเรียนจำกัดใดๆ ได้ในเวลาพหุนามบนควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ทนต่อต่อข้อผิดพลาดที่มีขนาดใหญ่
พอสมควร ซึ่งรวมถึง ECDLP ด้วย ดังนั้นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยงข้องกับการเข้ารหัส CRQC จึงจะทำลาย ECDH, ECDSA และ EdDSA ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าขนาดคีย์จะเป็นเท่าใด

เนื่องจากคีย์ ECC มีขนาดเล็ก จึงอาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่า RSA ในระดับความปลอดภัยแบบดั้งเดิม
ที่เทียบเคียงได้กับ Roetteler et al ประมาณการว่าการคำนวณลอการิทึมไม่ต่อเนื่องบน P-256
ต้องการคิวบิตเชิงตรรกะประมาณ $9n + 2[log_2 n] + 10 \approx 2330$ คิวบิต ซึ่งน้อยกว่าที่ประมาณ
สำหรับแยกตัวประกอบ RSA-3072 แม้ว่าวงจรจะยังตงลึกมากก็ตาม อุปกรณ์ในปัจจุบันยังห่างจาก
ระดับนี้หลายเท่าตัว แต่ความเสี่ยงของการเก็บข้อมูลตอนนี้แล้วถอดรหัสภายหลังนั้นก็เป็นเรื่องจริง
การรับส่งข้อมูลที่เข้ารหัสซึ่งบันทึกไว้ในปัจจุบันอาจจะถูกถอดรหัสได้เมื่อมี CRQC ดังนั้นการ
แลกเปลี่ยนคีย์จะต้องถูกย้ายไปก่อนที่จะมีการสร้าง CRQC ขึ้นมา

NIST ได้เผยแพร่มาตรฐานการเข้ารหัสลับหลังยุคควอนตัมฉบับแรก ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2024 ได้แก่ ML-KEM (FIPS 203) สำหรับการห่อหุ้มคีย์ (NIST, 2024a) และ ML-DSA (FIPS 204) กับ SLH-DSA เสนอให้เลิกอัลกอรีทึมที่เสี่ยงต่อควอนตัม เช่น ECDH และ ECDSA หลังปี ค.ศ. 2030 และไม่อนุญาตให้
ใช้หลังปี ค.ศ. 2035 (Moody et al., 2024)

กลยุทธ์การโยกย้ายข้อมูลที่แพร่หลายคือการเข้ารหัสลับแบบไฮบริด โดยให้วิธีอัลกอรีทึมแบบดั้งเดิม และแบบหลังยุคควอนตัมทำงานร่วมกัน และเซสชันจะปลอดภัย ตราบใดที่อัลกอรีทึมตัวใดตัวหนึ่ง
ยังไม่ถูกทำลาย การแลกเปลี่ยนคีย์แบบไฮบริด X25519MLKEM768 ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน เบราว์เซอร์หลักและ CDN อยู่แล้ว ดังนั้น ECC ยังคงเป็นส่วนสำคัญของระบบที่ใช้งานอยู่ระหว่างช่วง เปลี่ยนผ่าน โดยปัจจุบันทำงานร่วมกับแผนการที่ใช้แลตทิสแทนที่จะถูกใช้ในชั่วข้ามคืน